LAPORAN PRAKTIKUM PEKAN 2

STRUKTUR DATA

Disusun oleh:

FAHRI SYAH PUTRA RAMADHAN

2511531015

Dosen pengampu:

Dr. Wahyudi. MT

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2026

CLASS ARRAYLIST

Penjelasan Program

Program Java di atas digunakan untuk menunjukkan cara penggunaan **ArrayList** pada Java, khususnya untuk menambahkan, menampilkan, menghapus, dan mengakses elemen satu per satu.

Pada baris:

package Pekan2_2511531015;

import java.util.ArrayList;

package Pekan2_2511531015; menunjukkan bahwa class ini berada dalam package bernama

Pekan2_2511531015.
Sedangkan import java.util.ArrayList; digunakan untuk mengimpor class **ArrayList** dari library Java agar dapat dipakai dalam program.

Selanjutnya, deklarasi class dan method utama ditulis sebagai berikut:

```
public class ArrayList1_2511531015 {
    public static void main(String[] args) {
```

Class bernama **ArrayList1_2511531015** merupakan class utama program. Method main() adalah bagian pertama yang akan dijalankan saat program dieksekusi.

Pada bagian berikut:

```
int n = 5;
```

variabel n digunakan untuk menentukan ukuran awal ArrayList, yaitu sebanyak **5 elemen**.

Kemudian dibuat objek ArrayList:

```
ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
```

Baris ini berarti program membuat sebuah **ArrayList bertipe Integer** dengan kapasitas awal sebesar n.
ArrayList<Integer> menunjukkan bahwa elemen yang dapat disimpan di dalam list tersebut hanya berupa bilangan bulat.

Selanjutnya, program menambahkan elemen ke dalam ArrayList menggunakan perulangan:

```
for (int i = 1; i <= n; i++)
    arrli.add(i);
```

Perulangan ini akan berjalan dari i = 1 sampai i = 5. Setiap nilai i ditambahkan ke dalam ArrayList menggunakan method add(i). Setelah proses ini selesai, isi ArrayList menjadi:

[1, 2, 3, 4, 5]

Lalu isi ArrayList ditampilkan dengan perintah:

System.out.println(arrli);

Perintah ini akan mencetak seluruh isi ArrayList ke layar.

Pada bagian berikut:

arrli.remove(3);

program menghapus elemen pada **indeks ke-3**. Perlu diperhatikan bahwa indeks pada ArrayList dimulai dari **0**, sehingga:

- *indeks 0 = 1*
- *indeks 1 = 2*
- *indeks 2 = 3*
- *indeks 3 = 4*
- *indeks 4 = 5*

Artinya, yang dihapus adalah **angka 4**, bukan angka 3. Setelah elemen pada indeks ke-3 dihapus, isi ArrayList menjadi:

[1, 2, 3, 5]

Hasil setelah penghapusan kemudian ditampilkan lagi dengan:

System.out.println(arrli);

Terakhir, program menampilkan elemen satu per satu menggunakan perulangan:

```
for (int i =  0; i < arrli.size(); i++)
    System.out.print(arrli.get(i) + " ");
```

Perulangan ini dimulai dari indeks 0 sampai indeks terakhir sesuai ukuran terbaru ArrayList. Method arrli.get(i) digunakan untuk mengambil elemen pada indeks tertentu, lalu System.out.print() menampilkannya ke layar dalam satu baris.

Fungsi Utama Program

Program ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Membuat ArrayList bertipe Integer
2. Menambahkan elemen ke dalam ArrayList
3. Menampilkan isi ArrayList
4. Menghapus elemen berdasarkan indeks
5. Mengakses dan menampilkan elemen satu per satu

Output Program

Jika program dijalankan, maka hasil yang tampil adalah:

[1, 2, 3, 4, 5]

[1, 2, 3, 5]

1 2 3 5

CLASS MAHASISWA

Penjelasan Program

Program di atas merupakan sebuah **class Java** yang bernama Mahasiswa_2511531015. Class ini digunakan untuk merepresentasikan data seorang mahasiswa, yaitu **NIM, nama, dan program studi**.

Pada bagian awal dituliskan:

package Pekan2_2511531015;

Baris ini menunjukkan bahwa class berada di dalam package bernama **Pekan2_2511531015**. Package digunakan untuk mengelompokkan class agar lebih rapi dan terstruktur.

Selanjutnya, deklarasi class ditulis sebagai berikut:

public class Mahasiswa_2511531015 {

Artinya, dibuat sebuah class publik dengan nama **Mahasiswa_2511531015**. Class ini berfungsi sebagai cetak biru atau template untuk membuat objek mahasiswa.

Atribut Class

Di dalam class terdapat tiga atribut:

String nim;

private String nama;

private String prodi;

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- nim digunakan untuk menyimpan nomor induk mahasiswa.
- nama digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa.
- prodi digunakan untuk menyimpan program studi mahasiswa.

Atribut nama dan prodi menggunakan keyword private, yang berarti data tersebut hanya dapat diakses dari dalam class itu sendiri. Ini merupakan penerapan **enkapsulasi** dalam pemrograman berorientasi objek.
Sedangkan nim tidak ditulis private, sehingga secara default dapat diakses oleh class lain yang masih berada dalam package yang sama.

Constructor

Bagian berikut merupakan constructor:

```
public Mahasiswa_2511531015(String nim, String nama, String prodi) {
    this.nim = nim;
    this.nama = nama;
    this.prodi = prodi;
}
```

Constructor adalah method khusus yang otomatis dipanggil saat objek dibuat. Constructor ini digunakan untuk mengisi nilai awal atribut nim, nama, dan prodi.

Kata kunci this digunakan untuk membedakan antara atribut milik class dan parameter yang dikirim ke constructor.
Contohnya:

- *this.nim = nim;* berarti atribut nim pada objek akan diisi dengan nilai parameter nim.

Method Getter

Class ini juga memiliki beberapa method getter:

```
public String getNim() {
    return nim;
}

public String getNama() {
    return nama;
}

public String getProdi() {
    return prodi;
}
```

Method getter digunakan untuk mengambil atau membaca nilai atribut dari luar class.
Fungsinya adalah:

- *getNim() untuk mengambil nilai NIM*
- *getNama() untuk mengambil nilai nama*
- *getProdi() untuk mengambil nilai program studi*

Penggunaan getter ini merupakan salah satu cara menjaga keamanan data, karena atribut tidak diakses langsung dari luar class.

Method toString()

Bagian terakhir adalah method:

```
@Override
public String toString() {
    return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;
}
```

Method toString() digunakan untuk mengubah objek menjadi bentuk teks atau string.
Saat objek mahasiswa dicetak menggunakan System.out.println(), maka yang ditampilkan adalah isi method toString() ini.

Anotasi @Override menunjukkan bahwa method toString() ini menimpa method bawaan yang berasal dari class Object.

Jika objek mahasiswa dibuat, misalnya:

Mahasiswa_2511531015 mhs = new Mahasiswa_2511531015("2511531015", "Andi", "Informatika");

System.out.println(mhs);

maka output yang dihasilkan adalah:

NIM: 2511531015, Nama: Andi, Prodi: Informatika

Fungsi Class

Class Mahasiswa_2511531015 berfungsi untuk:

1. Menyimpan data mahasiswa
2. Menerapkan konsep **enkapsulasi**
3. Memudahkan pengambilan data dengan method getter
4. Menampilkan data mahasiswa dalam bentuk string yang rapi

CLASS MAHASISWA DRIVER

Penjelasan Program

Program MahasiswaDriver_2511531015 merupakan program Java yang digunakan untuk mengelola data mahasiswa secara sederhana dengan memanfaatkan **ArrayList**. Program ini menyediakan beberapa menu, yaitu:

- menambah data mahasiswa,
- menampilkan semua data mahasiswa,
- menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM,
- mencari data mahasiswa berdasarkan NIM,
- dan keluar dari program.

Program ini bekerja bersama class Mahasiswa_2511531015 yang sebelumnya digunakan sebagai model data mahasiswa.

1. Package dan Import

Pada bagian awal program ditulis:

package Pekan2_2511531015;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Scanner;

package Pekan2_2511531015; menunjukkan bahwa class ini berada dalam package yang sama dengan class mahasiswa.
Sedangkan import java.util.ArrayList; digunakan untuk memanggil class **ArrayList** agar program dapat menyimpan kumpulan data mahasiswa secara dinamis.
import java.util.Scanner; digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard.

2. Deklarasi Class

public class MahasiswaDriver_2511531015 {

Baris ini menunjukkan bahwa program utama dibuat dalam class bernama MahasiswaDriver_2511531015.
Class ini berfungsi sebagai pengendali utama jalannya program.

3. Method tampilkanMenu()

```
public static void tampilkanMenu() {
    System.out.println("\nMenu");
    System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
    System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
    System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
    System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
    System.out.println("5. Keluar");
}
```

Method ini digunakan untuk menampilkan daftar menu yang dapat dipilih oleh pengguna. Setiap angka pada menu mewakili fungsi tertentu dalam program.

---

4. Method tambahMahasiswa()

```
public static void tambahMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511531015> list, Scanner sc) {
    System.out.print("Masukkan NIM: ");
    String nim = sc.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Nama: ");
    String nama = sc.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Prodi: ");
    String prodi = sc.nextLine();

    list.add(new Mahasiswa_2511531015(nim, nama, prodi));
    System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
}
```

Method ini digunakan untuk menambahkan data mahasiswa baru ke dalam ArrayList.

Penjelasannya:

- Program meminta pengguna memasukkan **NIM**, **nama**, dan **prodi**.

- Data tersebut disimpan dalam variabel nim, nama, dan prodi.
- Setelah itu dibuat objek baru dari class Mahasiswa_2511531015.
- Objek tersebut ditambahkan ke dalam ArrayList menggunakan list.add().

Jadi, method ini berfungsi untuk menyimpan data mahasiswa baru ke dalam daftar.

5. Method tampilkanSemuaMahasiswa()

```
public static void tampilkanSemuaMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511531015> list) {
    if (list.isEmpty()) {
        System.out.println("Data mahasiswa masih kosong.");
    } else {
        System.out.println("\nDaftar Mahasiswa:");
        for (Mahasiswa_2511531015 mhs : list) {
            System.out.println(mhs);
        }
    }
}
```

Method ini digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang ada di dalam ArrayList.

Penjelasannya:

- list.isEmpty() digunakan untuk memeriksa apakah daftar mahasiswa masih kosong.
- Jika kosong, program menampilkan pesan bahwa data mahasiswa belum ada.
- Jika tidak kosong, program menampilkan semua data mahasiswa menggunakan perulangan for-each.
- System.out.println(mhs); akan menampilkan isi objek mahasiswa, dan secara otomatis memanggil method toString() dari class Mahasiswa_2511531015.

6. Method hapusMahasiswa()

```
public static void hapusMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511531015> list, Scanner sc) {
    System.out.print("Masukkan NIM yang ingin dihapus: ");
    String nimHapus = sc.nextLine();
    boolean ditemukan = false;
    for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
        if (list.get(i).getNim().equals(nimHapus)) {
            list.remove(i);
            System.out.println("Mahasiswa berhasil dihapus.");
            ditemukan = true;
            break;
        }
    }
    if (!ditemukan) {
        System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
    }
}
```

Method ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan **NIM**.

Penjelasannya:

- Program meminta pengguna memasukkan NIM yang ingin dihapus.
- Variabel ditemukan digunakan sebagai penanda apakah data ditemukan atau tidak.
- Program melakukan perulangan dari indeks 0 sampai elemen terakhir dalam daftar.
- Jika NIM pada objek mahasiswa sama dengan NIM yang dimasukkan, maka data tersebut dihapus menggunakan list.remove(i).
- Setelah data dihapus, program menampilkan pesan berhasil dan keluar dari perulangan dengan break.
- Jika sampai akhir perulangan data tidak ditemukan, maka program menampilkan pesan bahwa NIM tidak ditemukan.

7. Method cariMahasiswa()

```
public static void cariMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511531015> list, Scanner sc) {
    System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
    String nimCari = sc.nextLine();

    boolean ditemukan = false;
    for (Mahasiswa_2511531015 mhs : list) {
        if (mhs.getNim().equals(nimCari)) {
            System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
            ditemukan = true;
            break;
        }
    }

    if (!ditemukan) {
        System.out.println("NIM tidak ada.");
    }
}
```

Method ini digunakan untuk mencari data mahasiswa berdasarkan NIM.

Penjelasannya:

- Pengguna diminta memasukkan NIM yang dicari.
- Program menelusuri seluruh data mahasiswa dalam ArrayList.
- Jika ditemukan mahasiswa dengan NIM yang sama, maka data mahasiswa tersebut ditampilkan.
- Jika tidak ditemukan, program menampilkan pesan bahwa NIM tidak ada.

8. Method main()

```
public static void main(String[] args) {
    ArrayList<Mahasiswa_2511531015> mahasiswaList = new ArrayList<>();
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int choice;
```

Pada bagian ini:

- mahasiswaList adalah ArrayList yang digunakan untuk menyimpan seluruh data mahasiswa.
- scanner digunakan untuk membaca input dari keyboard.
- choice digunakan untuk menyimpan pilihan menu pengguna.

Selanjutnya program menjalankan perulangan:

```
do {
    tampilkanMenu();
    System.out.print("Pilih menu: ");
    choice = scanner.nextInt();
    scanner.nextLine();
```

Perulangan do-while digunakan agar menu terus ditampilkan sampai pengguna memilih keluar. scanner.nextInt() digunakan untuk membaca pilihan menu berupa angka. scanner.nextLine() setelahnya berfungsi untuk membersihkan karakter newline yang tersisa agar input string berikutnya tidak terlewat.

9. Struktur switch-case

```
switch (choice) {
    case 1:
        tambahMahasiswa(mahasiswaList, scanner);
        break;
    case 2:
        tampilkanSemuaMahasiswa(mahasiswaList);
```

```
        break;
    case 3:
        hapusMahasiswa(mahasiswaList, scanner);
        break;
    case 4:
        cariMahasiswa(mahasiswaList, scanner);
        break;
    case 5:
        System.out.println("Keluar dari program.");
        break;
    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid.");
}
```

Bagian ini digunakan untuk menentukan aksi berdasarkan pilihan menu pengguna.

Penjelasannya:

- *case 1 menjalankan fitur tambah mahasiswa*
- *case 2 menampilkan semua mahasiswa*
- *case 3 menghapus mahasiswa berdasarkan NIM*
- *case 4 mencari mahasiswa berdasarkan NIM*
- *case 5 keluar dari program*
- *default menampilkan pesan jika pilihan menu tidak sesuai*

Program akan terus berulang selama pengguna tidak memilih angka 5.

```
} while (choice != 5);
```

Artinya, perulangan berhenti jika pengguna memilih menu keluar.

Di akhir program, scanner ditutup:

```
scanner.close();
```

Ini dilakukan agar sumber daya input ditutup dengan baik.

Fungsi Utama Program

Program ini memiliki fungsi utama sebagai berikut:

1. Menyimpan data mahasiswa menggunakan ArrayList
2. Menambahkan data mahasiswa baru
3. Menampilkan seluruh data mahasiswa
4. Menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM
5. Mencari data mahasiswa berdasarkan NIM
6. Menjalankan program dengan sistem menu interaktif

Konsep yang Digunakan

Beberapa konsep pemrograman yang digunakan dalam program ini adalah:

- ***ArrayList*** *untuk menyimpan data secara dinamis*
- ***Object-Oriented Programming*** *karena menggunakan class Mahasiswa_2511531015*
- ***Method*** *untuk membagi fungsi program menjadi bagian-bagian kecil*
- ***Perulangan*** *(for dan do-while)*
- ***Percabangan*** *(switch-case dan if)*
- ***Scanner*** *untuk input dari pengguna*

CLASS CARI MAHASISWA

Penjelasan Program

Program cariMahasiswa_2511531015 merupakan class Java yang berfungsi untuk **mencari data mahasiswa berdasarkan NIM**. Program ini bekerja dengan memeriksa setiap objek mahasiswa yang ada di dalam ArrayList, kemudian membandingkan NIM yang dimasukkan pengguna dengan NIM yang tersimpan pada data mahasiswa.

1. Package dan Import

Pada bagian awal dituliskan:

package Pekan2_2511531015;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Scanner;

Penjelasannya:

- package Pekan2_2511531015; menunjukkan bahwa class ini berada dalam package bernama **Pekan2_2511531015**.
- import java.util.ArrayList; digunakan agar program dapat memakai struktur data **ArrayList** untuk menyimpan kumpulan objek mahasiswa.
- import java.util.Scanner; digunakan untuk membaca input dari keyboard.

2. Deklarasi Class

public class cariMahasiswa_2511531015 {

Baris ini menunjukkan bahwa dibuat sebuah class bernama cariMahasiswa_2511531015. Class ini memiliki fungsi khusus untuk melakukan pencarian data mahasiswa.

3. Method cariMahasiswa()

public static void cariMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511531015> list, Scanner sc) {

Method ini bernama cariMahasiswa dan bersifat public static, sehingga dapat dipanggil tanpa harus membuat objek dari class ini.

Method ini menerima dua parameter:

- *ArrayList<Mahasiswa_2511531015> list → daftar mahasiswa yang akan dicari*
- *Scanner sc → alat untuk membaca input pengguna*

Method ini tidak mengembalikan nilai karena bertipe void.

4. Input NIM yang Dicari

```
System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");

String nimCari = sc.nextLine();
```

Bagian ini digunakan untuk meminta pengguna memasukkan **NIM mahasiswa** yang ingin dicari. Input tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel nimCari.

5. Variabel Penanda

```
boolean ditemukan = false;
```

Variabel ditemukan bertipe boolean digunakan sebagai penanda apakah data mahasiswa berhasil ditemukan atau tidak.
Nilai awalnya false, artinya sebelum proses pencarian dilakukan, data dianggap belum ditemukan.

6. Proses Pencarian dengan Perulangan

```
for (Mahasiswa_2511531015 mhs : list) {
    if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
        System.out.println("Hasil Pencrian: " + mhs);
        ditemukan = true;
        break;
    }
}
```

Bagian ini adalah inti dari proses pencarian.

Penjelasannya:

- Program menggunakan **perulangan for-each** untuk memeriksa setiap objek mahasiswa dalam list.
- Setiap objek mahasiswa disimpan sementara ke dalam variabel mhs.
- Kondisi if (mhs.nim.equals(nimCari)) digunakan untuk membandingkan NIM mahasiswa dengan NIM yang dimasukkan pengguna.
- Jika sama, maka program menampilkan data mahasiswa tersebut.
- ditemukan = true; menandakan bahwa data berhasil ditemukan.

- break; digunakan untuk menghentikan perulangan setelah data ditemukan, sehingga program tidak melanjutkan pencarian yang tidak perlu.

Pada bagian ini, mhs akan ditampilkan dalam bentuk string melalui method toString() yang ada pada class Mahasiswa_2511531015.

7. Kondisi Jika Data Tidak Ditemukan

```
if (!ditemukan) {
    System.out.println("NIM tidak ada.");
}
```

Setelah perulangan selesai, program memeriksa apakah variabel ditemukan masih bernilai false. Jika iya, artinya tidak ada data mahasiswa dengan NIM yang dicari, sehingga program menampilkan pesan **"NIM tidak ada."**

Fungsi Program

Program ini memiliki fungsi utama untuk:

1. Meminta input NIM dari pengguna
2. Mencari data mahasiswa pada ArrayList
3. Menampilkan data mahasiswa jika ditemukan
4. Menampilkan pesan jika data tidak ditemukan

CLASS DAFTAR KATA

Penjelasan Program

Program DaftarKata_2511531015 merupakan sebuah class Java yang digunakan untuk mengelola sekumpulan data bertipe **String** dengan memanfaatkan **ArrayList**. Class ini menyediakan beberapa operasi dasar, yaitu menambah elemen, menyisipkan elemen pada indeks tertentu, mengubah elemen, menghapus elemen, menampilkan isi list melalui iterasi, mengambil elemen berdasarkan indeks, dan menampilkan seluruh isi data dalam bentuk string.

Class ini dapat dikatakan sebagai pembungkus atau pengelola ArrayList<String> agar penggunaan data menjadi lebih terstruktur.

1. Package dan Import

Pada bagian awal dituliskan:

package Pekan2_2511531015;

import java.util.ArrayList;

Penjelasannya:

- package Pekan2_2511531015; menunjukkan bahwa class ini berada dalam package bernama **Pekan2_2511531015**.
- import java.util.ArrayList; digunakan untuk memanggil class **ArrayList** dari library Java, karena program memakai struktur data tersebut untuk menyimpan kumpulan kata.

2. Deklarasi Class

public class DaftarKata_2511531015 {

Baris ini menunjukkan bahwa dibuat sebuah class publik bernama DaftarKata_2511531015. Class ini berfungsi untuk mengelola daftar kata dalam bentuk list.

3. Deklarasi Atribut

private final ArrayList<String> data;

Atribut data merupakan sebuah ArrayList yang menyimpan elemen-elemen bertipe String.

Penjelasannya:

- private berarti atribut ini hanya dapat diakses langsung dari dalam class.
- final berarti referensi data tidak dapat diarahkan ke objek lain setelah diinisialisasi.
- ArrayList<String> menunjukkan bahwa list hanya menyimpan data berupa teks atau kata.

Jadi, semua data kata akan disimpan di dalam variabel data.

4. Konstruktor

```
public DaftarKata_2511531015() {
    this.data = new ArrayList<>();
}
```

Konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi objek saat class dipanggil.

Penjelasannya:

- Saat objek DaftarKata_2511531015 dibuat, atribut data langsung diisi dengan ArrayList kosong.
- this.data merujuk pada atribut data milik class.

Dengan demikian, objek siap digunakan untuk menyimpan kata-kata.

5. Method tambah()

```
public void tambah(String elemen) {
    data.add(elemen);
}
```

Method ini digunakan untuk menambahkan elemen ke **akhir list**.

Penjelasannya:

- Parameter elemen adalah kata yang akan ditambahkan.
- data.add(elemen) memasukkan elemen tersebut ke posisi paling akhir dalam ArrayList.

6. Method tambahPada()

```
public void tambahPada(int index, String elemen) {
    data.add(index, elemen);
}
```

Method ini digunakan untuk menambahkan elemen pada **indeks tertentu**.

Penjelasannya:

- index menunjukkan posisi tempat elemen akan disisipkan.
- elemen adalah nilai yang akan dimasukkan.
- data.add(index, elemen) akan menyisipkan elemen pada posisi tersebut, dan elemen-elemen setelahnya akan bergeser ke kanan.

7. Method ubahElemen()

```
public void ubahElemen(int index, String nilaiBaru) {
    data.set(index, nilaiBaru);
}
```

Method ini digunakan untuk **mengubah elemen** pada posisi tertentu.

Penjelasannya:

- index menunjukkan posisi elemen yang ingin diubah.
- nilaiBaru adalah nilai pengganti.
- data.set(index, nilaiBaru) mengganti elemen lama dengan elemen baru.

8. Method hapusElemen()

```
public String hapusElemen(int index) {
    return data.remove(index);
}
```

Method ini digunakan untuk menghapus elemen pada indeks tertentu.

Penjelasannya:

- index menunjukkan posisi elemen yang akan dihapus.
- data.remove(index) menghapus elemen pada posisi tersebut.
- Method ini mengembalikan nilai elemen yang dihapus dalam bentuk String.

Contoh:
Jika list berisi ["apel", "mangga", "jeruk"], lalu hapusElemen(1), maka elemen "mangga" dihapus dan list menjadi ["apel", "jeruk"].

9. Method iterasiCetak()

```
public void iterasiCetak() {
    for(int i = 0; i < data.size(); i++) {
        System.out.print(data.get(i)+" ");
    }
}
```

Method ini digunakan untuk melakukan **iterasi** terhadap seluruh elemen dalam list, lalu mencetaknya satu per satu.

Penjelasannya:

- for(int i = 0; i < data.size(); i++) digunakan untuk mengulang dari indeks pertama sampai indeks terakhir.
- data.get(i) digunakan untuk mengambil elemen pada indeks ke-i.
- System.out.print(data.get(i)+" "); mencetak setiap elemen dengan spasi sebagai pemisah.

Jika isi list adalah ["apel", "mangga", "jeruk"], maka hasil cetaknya menjadi:

apel mangga jeruk

Method ini tidak mengembalikan nilai, tetapi hanya menampilkan isi list ke layar.

10. Method get()

```
public String get(int index) {
    return data.get(index);
}
```

Method ini digunakan untuk mengambil elemen berdasarkan indeks tertentu.

Penjelasannya:

- index menunjukkan posisi elemen yang ingin diambil.
- data.get(index) mengembalikan elemen pada posisi tersebut.

Contoh:
Jika list berisi ["apel", "mangga", "jeruk"], maka get(0) akan menghasilkan "apel".

11. Method toString()

```
@Override
public String toString() {
    return data.toString();
}
```

Method toString() digunakan untuk mengubah objek DaftarKata_2511531015 menjadi bentuk string agar mudah dicetak.

Penjelasannya:

- data.toString() akan menghasilkan tampilan isi ArrayList dalam format standar Java, misalnya:

[apel, mangga, jeruk]

- Dengan adanya method ini, jika objek dicetak menggunakan System.out.println(), maka isi list akan langsung ditampilkan dengan format yang rapi.

Fungsi Utama Class

Class DaftarKata_2511531015 memiliki fungsi utama sebagai berikut:

1. Menyimpan kumpulan kata dalam ArrayList
2. Menambahkan kata di akhir list
3. Menyisipkan kata pada posisi tertentu
4. Mengubah isi elemen pada indeks tertentu
5. Menghapus elemen dari list
6. Mengambil elemen berdasarkan indeks
7. Menampilkan seluruh isi list

CLASS DAFTAR KATA DRIVER

Penjelasan Program

Program DaftarKataDriver_2511531015 merupakan class utama yang berfungsi untuk **menguji penggunaan class DaftarKata_2511531015**. Program ini menunjukkan bagaimana operasi-operasi pada ArrayList dapat dilakukan melalui method yang telah dibuat pada class DaftarKata_2511531015, seperti menambah elemen, menyisipkan elemen, mengubah elemen, menghapus elemen, dan menampilkan isi list melalui iterasi.

Dengan kata lain, class ini berperan sebagai **driver** atau program penguji.

1. Package

Pada bagian awal dituliskan:

package Pekan2_2511531015;

Baris ini menunjukkan bahwa class berada di dalam package **Pekan2_2511531015**.

2. Deklarasi Class

public class DaftarKataDriver_2511531015 {

Baris ini menunjukkan bahwa dibuat sebuah class publik bernama DaftarKataDriver_2511531015. Class ini berisi method main() yang akan dijalankan pertama kali saat program dieksekusi.

3. Method main()

public static void main(String[] args) {

Method main() adalah method utama pada Java. Semua perintah di dalam method ini akan dieksekusi secara berurutan ketika program dijalankan.

4. Membuat Objek DaftarKata

DaftarKata_2511531015 al = new DaftarKata_2511531015();

Pada baris ini dibuat sebuah objek bernama al dari class DaftarKata_2511531015.

Penjelasannya:

- DaftarKata_2511531015 adalah class yang telah dibuat sebelumnya untuk mengelola daftar kata menggunakan ArrayList<String>.
- al digunakan untuk memanggil method-method yang ada di dalam class tersebut.

Saat objek ini dibuat, list masih dalam keadaan kosong.

5. Menambahkan Elemen di Akhir List

al.tambah("Kami");

al.tambah("Informatika");

Baris ini digunakan untuk menambahkan elemen ke akhir list.

Penjelasannya:

- "Kami" ditambahkan sebagai elemen pertama.
- "Informatika" ditambahkan sebagai elemen kedua.

Setelah dua perintah ini dijalankan, isi list menjadi:

[Kami, Informatika]

6. Menyisipkan Elemen pada Indeks Tertentu

al.tambahPada(1, "Mahasiswa");

Baris ini digunakan untuk menambahkan elemen "Mahasiswa" pada indeks ke-1.

Karena indeks pada Java dimulai dari 0, maka:

- indeks 0 = "Kami"
- indeks 1 = posisi sisipan

Setelah penyisipan, isi list menjadi:

[Kami, Mahasiswa, Informatika]

Elemen "Informatika" bergeser ke kanan.

7. Menampilkan Isi Awal List

System.out.println("Awal : " + al);

Baris ini mencetak isi awal list setelah proses penambahan dan penyisipan elemen.

Karena objek al memiliki method toString(), maka saat dicetak, isi list akan tampil dalam format string.

Outputnya adalah:

Awal : [Kami, Mahasiswa, Informatika]

8. Mengubah Elemen pada Indeks Tertentu

al.ubahElemen(1, "Departemen");

System.out.println("Setealah Ubah: " + al);

Baris ini digunakan untuk mengubah elemen pada indeks ke-1 dari "Mahasiswa" menjadi "Departemen".

Sebelum diubah:

[Kami, Mahasiswa, Informatika]

Sesudah diubah:

[Kami, Departemen, Informatika]

Kemudian hasil perubahan dicetak ke layar.

9. Menghapus Elemen

String terhapus = al.hapusElemen(0);

System.out.println("Terhapus : " + terhapus);

System.out.println("Setelah Hapus: " + al);

Bagian ini digunakan untuk menghapus elemen pada indeks ke-0.

Penjelasannya:

- Elemen pada indeks 0 adalah "Kami".
- Method hapusElemen(0) akan menghapus elemen tersebut dan mengembalikan nilainya.
- Nilai elemen yang dihapus disimpan ke variabel terhapus.

Maka:

- terhapus berisi "Kami"
- isi list setelah penghapusan menjadi:

[Departemen, Informatika]

Lalu program mencetak elemen yang terhapus dan isi list setelah penghapusan.

10. Menampilkan Isi List dengan Iterasi

System.out.print("Iterasi:");

al.iterasiCetak();

System.out.println();

Bagian ini digunakan untuk menampilkan isi list satu per satu menggunakan method iterasiCetak().Method tersebut melakukan perulangan terhadap seluruh elemen dalam list, lalu mencetak tiap elemen dipisahkan dengan spasi.

Jika isi list saat itu adalah:

[Departemen, Informatika]

maka outputnya menjadi:

Iterasi:Departemen Informatika

System.out.println(); di akhir digunakan untuk pindah ke baris baru setelah proses iterasi selesai.

Alur Kerja Program

Secara umum, alur kerja program adalah sebagai berikut:

1. Membuat objek daftar kata
2. Menambahkan kata ke dalam list
3. Menyisipkan kata pada posisi tertentu
4. Menampilkan isi awal list
5. Mengubah salah satu elemen

6. Menampilkan hasil setelah perubahan
7. Menghapus salah satu elemen
8. Menampilkan elemen yang dihapus
9. Menampilkan isi list setelah penghapusan
10. Menampilkan seluruh elemen dengan iterasi

Output Program

Jika program dijalankan, maka hasil yang ditampilkan kira-kira sebagai berikut:

Awal : [Kami, Mahasiswa, Informatika]

Setealah Ubah: [Kami, Departemen, Informatika]

Terhapus : Kami

Setelah Hapus: [Departemen, Informatika]

Iterasi:Departemen Informatika

CLASS CARI MAHASISWA

Penjelasan Program

Program di atas merupakan class Java bernama tampilkanSemuaMahasiswa yang digunakan untuk mengelola data mahasiswa yang tersimpan dalam ArrayList. Class ini memiliki dua method utama, yaitu:

1. tampilkanSemuaMahasiswa() untuk menampilkan seluruh data mahasiswa
2. hapusMahasiswa() untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM

Class ini bekerja dengan memanfaatkan objek dari class Mahasiswa_2511531015.

1. Package dan Import

Pada bagian awal dituliskan:

package Pekan2_2511531015;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Scanner;

Penjelasannya:

- *package Pekan2_2511531015;* menunjukkan bahwa class ini berada dalam package **Pekan2_2511531015**.
- *import java.util.ArrayList;* digunakan agar program dapat memakai struktur data ArrayList untuk menyimpan banyak objek mahasiswa.
- *import java.util.Scanner;* digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard.

2. Deklarasi Class

public class tampilkanSemuaMahasiswa {

Baris ini menunjukkan bahwa dibuat sebuah class bernama tampilkanSemuaMahasiswa.

Class ini berisi method-method yang berfungsi untuk:

- menampilkan daftar mahasiswa,
- dan menghapus mahasiswa berdasarkan NIM.

3. Method tampilkanSemuaMahasiswa()

```
public static void tampilkanSemuaMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511531015> list) {
    if (list.isEmpty()) {
        System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
    } else {
        System.out.println("Data Mahasiswa:");
        for (Mahasiswa_2511531015 mhs : list) {
            System.out.println(mhs);
        }
    }
}
```

Method ini digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang ada di dalam ArrayList.

Penjelasan:

- Parameter *ArrayList<Mahasiswa_2511531015>* list berarti method menerima sebuah daftar mahasiswa.

- *list.isEmpty()* digunakan untuk memeriksa apakah daftar mahasiswa kosong atau tidak.
- Jika kosong, program menampilkan pesan:

Daftar mahasiswa kosong.

- Jika tidak kosong, program menampilkan judul:

Data Mahasiswa:

- Kemudian program menggunakan perulangan for-each:

```
for (Mahasiswa_2511531015 mhs : list)
```

untuk menelusuri setiap objek mahasiswa di dalam list.

- *System.out.println(mhs);* digunakan untuk mencetak setiap data mahasiswa. Saat objek mhs dicetak, Java akan otomatis memanggil method toString() dari class Mahasiswa_2511531015.

Jadi method ini berfungsi untuk menampilkan isi daftar mahasiswa satu per satu.

4. Method hapusMahasiswa()

```
public static void hapusMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511531015> list, Scanner sc) {
    System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus");
    String nimHapus = sc.nextLine();
    boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));
    if (removed) {
        System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil dihapus.");
    } else {
        System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
    }
}
```

Method ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM.

Penjelasan:

- Program meminta pengguna memasukkan NIM yang ingin dihapus.
- Nilai input disimpan dalam variabel nimHapus.
- Proses penghapusan dilakukan menggunakan:

list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));

Bagian ini berarti:

- removeIf() adalah method bawaan ArrayList yang digunakan untuk menghapus elemen yang memenuhi kondisi tertentu.
- mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus) adalah ekspresi lambda yang memeriksa apakah NIM mahasiswa sama dengan NIM yang dimasukkan pengguna.
- Jika sama, elemen tersebut akan dihapus dari list.

Hasil dari removeIf() disimpan dalam variabel removed bertipe boolean:

- true jika ada data yang berhasil dihapus
- false jika tidak ada data yang cocok

Setelah itu:

- jika removed bernilai true, program menampilkan pesan bahwa data berhasil dihapus
- jika removed bernilai false, program menampilkan pesan bahwa NIM tidak ditemukan

5. Konsep Penting pada Codingan

Codingan ini menggunakan beberapa konsep penting dalam Java, yaitu:

a. ArrayList

Digunakan untuk menyimpan banyak objek mahasiswa secara dinamis.

b. for-each

Digunakan untuk menelusuri semua elemen dalam list saat menampilkan data mahasiswa.

c. isEmpty()

Digunakan untuk memeriksa apakah list kosong.

d. removeIf()

Digunakan untuk menghapus elemen yang memenuhi syarat tertentu.

e. Lambda Expression

Bagian:

mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus)

merupakan **lambda expression**, yaitu cara singkat untuk menulis logika kondisi pada Java.

6. Catatan pada Codingan

Ada beberapa hal yang bisa diperhatikan dari codingan ini:

Akses atribut nim

Pada bagian:

mhs.nim.equals(nimHapus)

atribut nim diakses langsung. Ini bisa berjalan jika atribut nim pada class Mahasiswa_2511531015 tidak bersifat private.

Namun, cara yang lebih baik adalah menggunakan getter:

mhs.getNim().equals(nimHapus)

Cara ini lebih sesuai dengan prinsip **enkapsulasi** dalam pemrograman berorientasi objek.

Penamaan class

Nama class:

tampilkanSemuaMahasiswa

secara aturan penulisan Java sebaiknya diawali huruf kapital, misalnya:

TampilkanSemuaMahasiswa

agar lebih sesuai dengan konvensi penamaan class di Java.

Teks input

Pada bagian:

System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus");

lebih baik ditambahkan titik dua dan spasi agar tampilannya lebih rapi, misalnya:

System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");

Fungsi Program

Secara umum, class ini memiliki fungsi untuk:

1. Menampilkan seluruh data mahasiswa
2. Memberi pesan jika daftar mahasiswa kosong
3. Menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM

4. Menampilkan hasil penghapusan